

Creatine on amphetamine, and the wrong shape of load.

Creatine is usually defended as a temporal buffer: a reservoir that covers the gap between when a neuron's demand arrives and when its mitochondria catch up. Amphetamine adds a cost that no action potential switches off, and simultaneously lowers the firing rate of the cells it loads hardest. I build a small kinetic model to ask what a buffer is worth against a load of that shape, and the answer runs against the reason people reach for creatine in the first place.

The case for creatine supporting neuronal firing capacity gets weaker on amphetamine than it is on methylphenidate, not stronger. That is the opposite of what the usual reasoning predicts. The usual reasoning runs: amphetamine drives dopamine terminals harder, harder work costs more ATP, creatine expands the phosphocreatine buffer, therefore creatine should help more. Every step is individually defensible and the conclusion does not follow, because the load amphetamine adds is the wrong kind of load for a buffer to absorb. Two other routes survive the argument intact, and one of them is strengthened by it.

1. Why the stimulant class changes the question

Methylphenidate is a pure dopamine- and norepinephrine-transporter blocker. It is not itself translocated, it carries no cations across the membrane, it does not enter synaptic vesicles, and it has no weak-base action. Amphetamine is a substrate at both the dopamine transporter and the vesicular monoamine transporter, and it is a lipophilic weak base. Every energetic cost in this piece is amphetamine-only.

That matters because almost everything creatine is proposed to do in the brain runs through cellular energetics. If two stimulants load a dopamine terminal in structurally different ways, a claim about creatine that holds for one of them does not automatically transfer. I have not seen that distinction drawn anywhere in the creatine literature, which is part of why it is worth drawing.

2. Two questions hide inside "firing rate"

Amphetamine dissociates the two things the phrase usually bundles together. Bunney and Aghajanian (1978) found that relatively low intravenous doses of d-amphetamine caused nigral dopamine cells to cease firing entirely. In animals with the striatonigral pathway lesioned, a five-fold higher dose was needed for 50% inhibition and even high doses failed to abolish firing, so the suppression is partly a GABAergic feedback loop and partly D₂ autoreceptor mediated. Shi and colleagues (2000) reproduced the inhibition at 1 to 2 mg/kg intravenously in rats, against a baseline of roughly 44 to 48 spikes per 10 seconds.

Terminal dopamine output, meanwhile, rises, and it rises without action potentials. Sulzer and colleagues (1995) showed that injecting amphetamine directly into the cytoplasm of a dopamine neuron produces nomifensine-sensitive release, so reverse transport through the transporter needs no spike at all; quantal dopamine per vesicle fell by more than half in PC12 cells.

So somatodendritic spiking falls while terminal output rises. If the thing you want createine to support is spike rate, the drug is actively suppressing it. If the thing you want supported is sustained transmitter output under load, that output is now being produced by a mechanism that bypasses the vesicle cycle, which is the ATP cost a buffer would classically protect.

The exception, which is not small

Shi and colleagues found a second effect hidden underneath the first. Under D₂ blockade with raclopride, an opposite excitatory action of amphetamine is unmasked: firing rose from 50.8 ± 4.0 to 62.3 ± 3.4 spikes per 10 s and burst firing from 9.7 ± 3.1 to 27.3 ± 4.2 spikes in bursts, across 22 cells. In non-anaesthetised animals the excitation was larger, 44.8 ± 6.1 to 76.2 ± 8.7 . It survived combined D₁ and D₂ blockade, so it is not dopamine-receptor mediated, and prazosin abolished the burst increase, making it α_1 -adrenergic.

The clinically relevant reading is that anyone taking amphetamine together with an antipsychotic or a D₂ partial agonist should, on this data, show genuinely increased dopamine-neuron firing and burst firing rather than the suppression everyone else gets. That combination is common and, as far as I can find, has not been tested directly. It is an inference from a raclopride experiment to a partial agonist, and partial agonism is not blockade, so I would hold it loosely. But it is the one condition in which “amphetamine raises firing rate” is probably true, and it therefore restores exactly the phasic load a buffer is built for.

3. What amphetamine costs a terminal

Three costs are structurally unique to the releaser.

Transporter translocation is electrogenic and is not free. Sonders and colleagues (1997) voltage-clamped the human dopamine transporter and measured charge movement during substrate translocation greater than predicted for a fixed two-sodium, one-chloride, one-dopamine stoichiometry, implying an uncoupled cation conductance on top of the coupled flux. Erreger and colleagues (2008) found transporter turnover identical for amphetamine and dopamine within experimental error, with 10 μ M amphetamine producing a 6.5 ± 0.5 pA peak current decaying to about a quarter of peak at steady state. Every sodium that enters has to be pumped back out.

Vesicular antiport is a direct proton debit. The vesicular monoamine transporter exports two protons for every cationic monoamine it imports, and the gradient that drives it is generated by the vesicular ATPase. Freyberg and colleagues (2016) measured a 0.4 pH unit alkalinisation from a lumenal baseline of 5.8 in *Drosophila* dopamine neurons, and amphetamine destained a fluorescent vesicular marker with a half-time of 66.6 ± 17.1 s.

Weak-base partitioning is a genuine futile cycle. Neutral amphetamine diffuses across the vesicle membrane, is protonated in the acidic lumen, and the neutral species re-equilibrates. Protons are consumed and no transport work is done.

The context that makes these interesting is Pulido and Ryan’s (2021) finding that a resting nerve terminal consumes roughly 3100 ATP per second, of which about half is vesicular ATPase proton leak. Half the resting bill of a synapse is already spent holding a proton gradient, and amphetamine attacks that gradient from two directions at once.

The arithmetic that would turn this into a number has not been published, and the one I can do myself is only a floor. If each influx event carries two sodium ions and each reverse-transport efflux event carries another two, and the sodium pump extrudes three sodium ions per ATP,

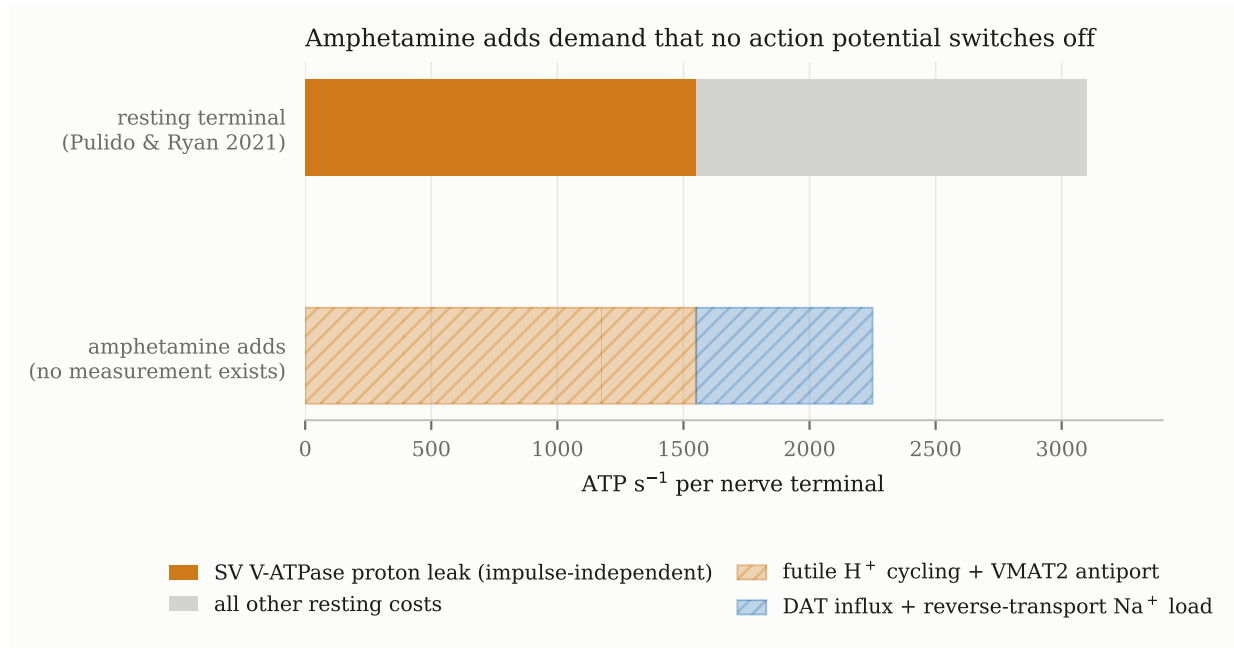


Figure 1: Amphetamine adds demand that no action potential switches off. The resting terminal figure is measured. The amphetamine additions are drawn to illustrate the categories only: no published study quantifies them. The point of the figure is the category, not the magnitude.

the floor is about 0.67 ATP per translocated molecule and 1.3 per influx and efflux pair. The uncoupled conductance and the channel-mode bursts reported by Kahlig and colleagues (2005) could make the true figure several times higher. Robertson, Matthies and Galli's review of reverse transport (2009) contains no treatment of sodium-pump compensation or metabolic demand at all. **The claim that amphetamine is bioenergetically expensive is a mechanistic inference, not a measured quantity, and it should be stated that way.**

The counterweight, which is real

Graves and colleagues (2020) showed that monoamine oxidase sits on the outer mitochondrial membrane and that its metabolism of dopamine does not raise cytosolic hydrogen peroxide but shuttles electrons into the intermembrane space, activating the electron transport chain. Methamphetamine at 10 μ M and L-DOPA at 100 μ M increased mitochondrial thiol oxidation and ATP synthesis, and blocking either monoamine oxidase or ATP synthase impaired repeated phasic release.

So raising cytosolic dopamine is not unambiguously a net energetic debit. Any model claiming that amphetamine creates an ATP deficit has to get past this result, and the honest position is that supply and demand both move.

4. What has been measured, and at what dose

One group, at UNESC in Brazil, has measured brain energy enzymes in a d-amphetamine mania model, typically 2 mg/kg intraperitoneally in male Wistar rats for 14 days. Their results are the only direct evidence that bears on this question, and they dissociate the two stimulant classes on exactly one measure.

Two details are worth pulling out. Feier and colleagues found complexes I to IV inhibited after

Measure	d-Amphetamine	Methylphenidate
Brain creatine kinase	Decreased in hippocampus, striatum and cortex (Streck 2008; Moretti 2011)	Increased in prefrontal cortex, hippocampus, striatum and cortex at 10 mg/kg (Scaini 2008)
Respiratory complexes I to IV	Decreased, after chronic dosing and after a single injection (Valvassori 2010; Feier 2012)	Decreased in adult rats, increased in young rats (Fagundes 2010; Fagundes 2007)
Krebs cycle enzymes	Decreased in every region examined (Valvassori 2013)	Not reported

Table 1: The creatine kinase direction separates the classes. The respiratory chain does not, which is the part usually left out when this contrast is drawn.

a *single* 2 mg/kg injection and not in a dose-dependent way, so this is not a chronic-exposure phenomenon. And the methylphenidate contrast is narrower than it looks: both drugs inhibit the respiratory chain in adult rats, so only the creatine kinase direction actually separates them, and for methylphenidate even that is age-dependent.

The dose objection does not work

The usual dismissal of rodent mania models is that they use absurd doses. On body-surface-area scaling that is wrong. Rat 2 mg/kg divided by the standard conversion factor of 6.2 gives about 0.32 mg/kg in a human, roughly 23 mg of d-amphetamine base for a 70 kg adult. A 70 mg dose of lisdexamfetamine delivers approximately 21 mg of d-amphetamine base. **These are the same dose.**

Where the extrapolation actually breaks is elsewhere, and being precise about it matters more than the mg/kg point. A 2 mg/kg intraperitoneal bolus produces a near-instantaneous peak, while lisdexamfetamine's entire design purpose is rate-limited enzymatic hydrolysis in red blood cells, giving a blunted peak and a long flat curve; the model's readouts, hyperlocomotion and stereotypy, are peak-concentration phenomena, and matching area under the curve does not match peak. The animals are in frank stereotypy when the enzymes are measured. The series reports direction and p-values rather than effect sizes, so the magnitude is genuinely unknown from the published record. It is one laboratory, six to fifteen animals per group, and I could find no independent replication of the creatine kinase finding. And no study of any kind has measured creatine kinase, phosphocreatine, ATP or respiratory complexes after lisdexamfetamine specifically.

Against reassurance, Ricaurte and colleagues (2005) gave adult baboons oral amphetamine twice daily for four weeks, reaching mean plasma concentrations of 168 ± 25 ng/ml, which the authors state is on the order of levels in patients treated for attention disorders. Two weeks after cessation, striatal dopamine, transporter binding sites and vesicular transporter sites were all significantly reduced. That study measured dopaminergic markers rather than ATP, and Advokat's review (2007) is explicitly inconclusive, with other work showing trophic dendritic growth at therapeutic-mimicking doses. It is enough to stop anyone writing off therapeutic-range amphetamine as bioenergetically inert. For balance, the only direct ATP measurement at human-relevant concentrations is null: Schmidt and colleagues (2010) found no significant effect on ATP content in a human neuronal line across and above the therapeutic range, with amphetamine enhancing cell survival at lower concentrations.

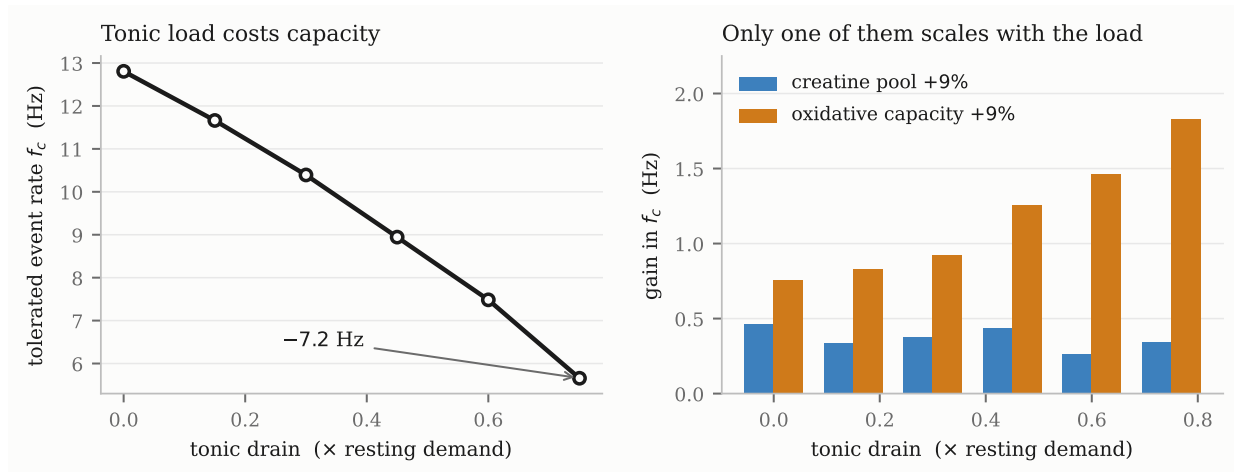


Figure 2: Only one of the two parameters scales with the load. A firing-independent drain of 0.75 times resting demand costs 7.2 Hz of tolerated event rate. A 9% larger creatine pool, which is the largest increase brain creatine has ever shown under supplementation, buys a flat 0.26 to 0.46 Hz across that whole range; the scatter is event quantisation rather than signal. A 9% increase in oxidative capacity goes from 0.76 to 1.83 Hz. The ratio between them widens from 1.6 to 5.3.

5. A tonic load is the wrong shape for a buffer

The model is small on purpose. A near-equilibrium creatine kinase reaction, Michaelis-Menten oxidative ATP synthesis, and a demand train whose event rate ramps upward. Three things distinguish it from the version I built for methylphenidate: oxidative flux now activates with a first-order lag of about two seconds rather than instantaneously, demand is split explicitly into a phasic term delivered as discrete quanta at the event rate and a tonic term that runs continuously, and a new parameter adds firing-independent drain on top of housekeeping.

Anchors: total adenine nucleotide 2.6 mM, which matches the 2.5 to 2.7 mM presynaptic ATP that Straub and colleagues (2025) measured directly with genetically encoded sensors at physiological temperature; total creatine 9.0 mM; a creatine kinase equilibrium constant of 166; and a free-ADP tolerance threshold of 80 μ M. The tonic drain is expressed in multiples of resting demand rather than in absolute units, because the absolute figure has never been measured and pretending otherwise would be the wrong kind of precision.

The steady-train decomposition makes the mechanism explicit. At a fixed 8 Hz train, a 9% larger creatine pool changes the peak-to-mean ADP excursion by -0.2% , and at high tonic load the sign flips to $+1.9\%$. Over the same range the *mean* free ADP rises from 38.8 to 86.4 μ M, which by itself consumes the entire 41 μ M of headroom to threshold. The buffer acts on the excursion. It cannot act on the mean, which in steady state is fixed by the maximum oxidative rate, its half-saturation constant and total demand, and is algebraically independent of how much creatine is present.

THE RESULT, STATED PLAINLY

A temporal buffer covers the gap between when demand arrives and when supply catches up. Its value therefore scales with the fraction of demand that arrives faster than mitochondria can ramp. Amphetamine's added load is tonic, impulse-independent and sustained. That is precisely the load profile a buffer cannot address, and it simultaneously raises the marginal value of the thing that can.

Two caveats cut the other way and I want them on the record. The model is well mixed, so it

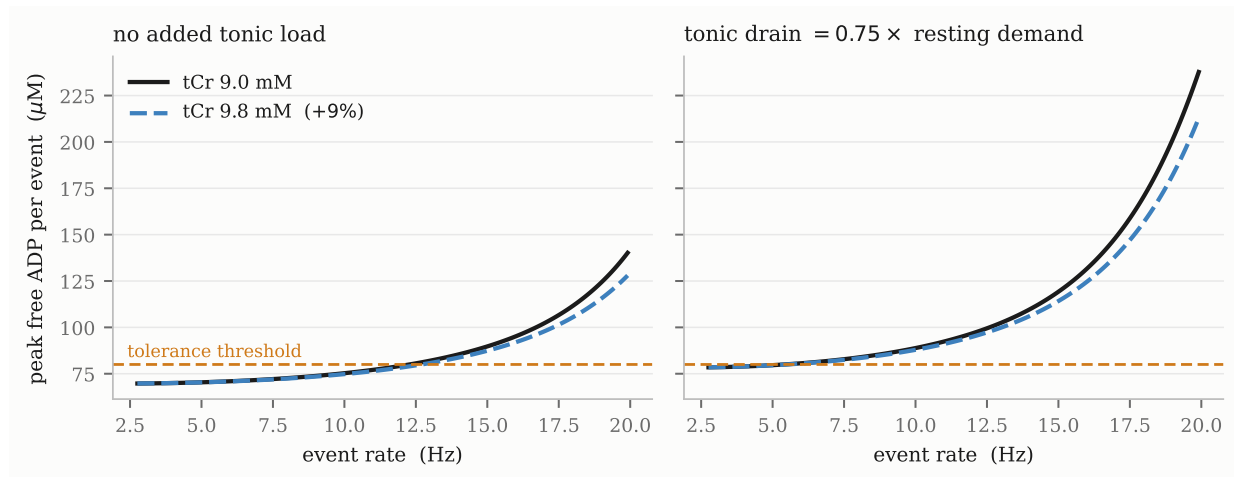


Figure 3: What each intervention does to the trace. The creatine pool bends the curve. The tonic load translates it bodily to the left. These are different operations on the same quantity, and only one of them is reversible by supplementation.

cannot represent microcompartmentation, which is exactly where creatine kinase should matter most. And if the α_1 excitation of Section two is real under a D_2 partial agonist, that adds genuine phasic load, which is the load a buffer does help with. Those two considerations point in the opposite direction from the main result, and their sum is what anyone would actually experience.

6. Where creatine could still act

The mechanism that does not depend on pool size

Dolder and colleagues (2003) ran the experiment that reframes this whole question. They used liver mitochondria from mice engineered to express active mitochondrial creatine kinase, which wild-type liver lacks, with no external adenine nucleotides added. Opening of the mitochondrial permeability transition pore was delayed by creatine and by cyclocreatine, but not by β -guanidinopropionate. The two controls carry the paper: removing magnesium to lower the enzyme’s activity abolished the protection, and adding creatine kinase externally to wild-type mitochondria produced no protection at all.

The mechanism is therefore local and microcompartmented. Creatine turned over by correctly localised mitochondrial creatine kinase, functionally coupled to the adenine nucleotide translocase, drives local ADP flux that holds the translocase in the conformation that disfavours pore opening. **Creatine without a functioning enzyme in the right place does nothing.** Loading the tissue is necessary and not sufficient, and any argument that goes from “creatine supplementation raises tissue creatine” to “therefore neuroprotection” has skipped the step the experiment shows is obligatory.

This route is indifferent to the argument in Section five, because it does not run through pool size or transient buffering. It is also the route that should matter most under an amphetamine load, since the damage mechanism in amphetamine models is calcium dysregulation and mitochondrial depolarisation rather than ATP exhaustion as such. Fortalezas and colleagues (2018) found that in rotenone-treated neurons the calcium dysregulation preceded both the reactive oxygen species rise and the depolarisation, and creatine attenuated it. Cunha and colleagues (2014) found protection against 6-hydroxydopamine in striatal slices that was dependent on PI3K signalling and explicitly not antioxidant: neither creatine nor phosphocreatine blocked the toxin’s

auto-oxidation.

Why dopamine neurons in particular

The energetic phenotype of these cells is unusual and well characterised. A single reconstructed rat nigrostriatal axon averages about 0.47 m in total length, with a range from 0.14 to 0.78 m (Matsuda 2009). The human equivalent exceeds 4 m and carries more than a million synapses, and the energy cost of propagating an action potential through such an arbor scales with its size by a power law rather than linearly (Pissadaki and Bolam 2013). Pacelli and colleagues (2015) showed that the vulnerable nigral neurons differ from their less vulnerable ventral tegmental neighbours by a higher basal rate of oxidative phosphorylation, a *smaller reserve capacity*, a higher density of axonal mitochondria and elevated basal oxidative stress, and that reducing the arbor with Semaphorin 7A lowered the basal rate and the vulnerability together. Guzman and colleagues (2010) showed that the L-type calcium entry of autonomous pacemaking itself generates mitochondrial oxidant stress specific to these cells.

Smaller reserve capacity is the load-bearing phrase. It is the parameter the model says dominates, and it is already low in the cell type amphetamine loads hardest.

Whether the creatine kinase system buffers any of this rests, essentially, on one paper. Andres and colleagues (2005) found both cytosolic and mitochondrial creatine kinase expressed at high levels and colocalising with tyrosine-hydroxylase-positive cells in rat embryonic mesencephalic cultures, with 5 mM creatine raising cell density by 35% and fully restoring it under MPP⁺. That is a single organotypic study. A competing account exists: Hobson and colleagues (2022) found 87% of dopamine-neuron protein mass in the striatal axons and seven of nine glycolytic enzymes enriched there, and did not report creatine kinase enrichment at all.

The lesion models work and the human trials failed

Matthews and colleagues (1999) pre-fed mice 1% dietary creatine for two weeks before MPTP. Nigral cell counts were 123 ± 4.1 in controls, 38 ± 10.6 after MPTP, and 118 ± 6.3 with creatine, and the protection was not explained by reduced toxin delivery. That is close to complete rescue.

Then the human trials. NET-PD LS-1 randomised 1741 people with early Parkinson's disease to 10 g/day or placebo for a minimum of five years and was terminated for futility at an interim analysis of 955 participants, with mean summed ranks of 2360 on placebo against 2414 on creatine, $p = 0.45$, numerically favouring placebo (Kieburtz 2015). CREST-E randomised 553 people with Huntington's disease to up to 40 g/day and was halted for futility, with functional capacity declining 0.82 points per year on creatine against 0.70 on placebo, again favouring placebo (Hersch 2017).

Two large, long, adequately dosed trials in two diseases, both stopped for futility, both with point estimates on the wrong side. That is not underpowering and it is not a systemic dosing failure. **The cellular mechanism remains well supported while the clinical claim is falsified at the end-point, and those are compatible.** The most likely reconciliation is delivery: oral creatine crosses the blood-brain barrier through a saturable transporter, muscle loading is not nigral loading, and no LS-1 participant had brain creatine measured. After that, in descending order: acute complex-I poisoning is not idiopathic Parkinson's disease; Matthews pre-fed creatine before the lesion while LS-1 enrolled people already up to five years past diagnosis; and by Dolder's result, oxidative damage to the mitochondrial creatine kinase octamer would silence the mechanism precisely in the neurons that need it.

A better target than the vesicle cycle

The proposition that creatine kinase is required for sustained high-frequency transmission turns out to be untested at central synapses. I could find no study that inhibits the enzyme and measures synaptic current rundown or vesicle cycling during a train. The Ryan laboratory's own review of nerve-terminal energetics does not mention phosphocreatine or creatine kinase anywhere, and neither does the canonical synaptic energy budget of Harris, Jolivet and Attwell. There is a likely methodological reason, which is mine rather than anyone's published claim: presynaptic whole-cell internal solutions routinely contain 5 to 14 mM sodium phosphocreatine, so in any whole-cell recording the pool is clamped by the pipette and cannot run down.

Worse for the naive version of the story, the one experiment that did apply a creatine kinase inhibitor to a vesicle function came out negative. Xu and colleagues (1996) found that iodoacetamide completely inhibited synaptic-vesicle creatine kinase activity without inhibiting phosphocreatine-stimulated glutamate uptake, which establishes a creatine-kinase-independent pathway. The paper is routinely cited for the opposite conclusion.

What the calyx literature does establish points somewhere more useful. Lujan and colleagues (2021) found that at both developmental stages they examined, action potential propagation fails before vesicle recycling does. The bottleneck is the axonal sodium pump, not the vesicle cycle. In a cell with a metres-long unmyelinated arbor, under a drug that adds a sodium load through reverse transport, that is where I would look, and it is a different argument from the buffer argument this piece has just weakened.

7. Flux, not reservoir

The strongest loss-of-function evidence for the creatine kinase system is genetic, and it is a flux story rather than a pool story. Jost and colleagues (2002) found that mice lacking brain-type creatine kinase have *normal steady-state ATP and phosphocreatine* by phosphorus NMR, with an apparent reduction in the exchange capacity between them, alongside diminished habituation, slower spatial learning and delayed seizure development. Streijger and colleagues (2010) found that pentylentetrazol induced seizures in all wild-type mice but only a few deficient ones, and that the continuous runs of rhythmic 4 to 6 Hz activity seen on wild-type EEG were absent in most deficient animals.

Losing the enzyme removes the capacity to sustain high-frequency rhythmic network activity while leaving the reservoir intact. **If creatine has a firing-rate effect at all, this is the shape it should take: turnover, not reservoir.** It also means the correct measurement is phosphorus magnetisation transfer for the exchange rate, and that a resting phosphocreatine concentration is the wrong experiment.

Creatine transporter deficiency rounds this out from the other direction. The phenotype is not a generic energy-failure phenotype: there are no stroke-like episodes, no lactate crises and no myopathy. It is expressive language, with first words at a mean of 3.1 years, epilepsy in 59%, behaviour disorder in 85%, and a progressive *relative* decline from 85% mild-to-moderate intellectual disability at age four to 75% severe by adulthood. Those are high-throughput, sustained and temporally precise operations, and they are the same domains where acute creatine helps sleep-deprived adults.

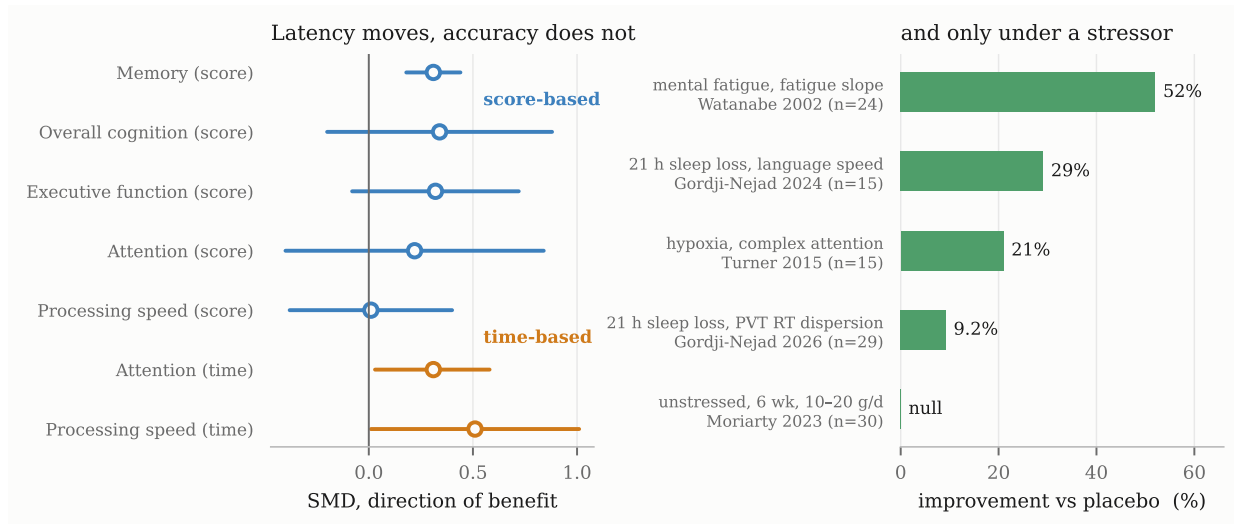


Figure 4: The effect is real, conditional and narrow. In the meta-analysis the time-based versions of attention and processing speed move while the score-based versions of the same domains do not. On the right, the effect requires an energetic stressor: six weeks at up to 20 g/day in unstressed young adults produced nothing in any domain.

8. What creatine does in people, and when

Two studies carry the mechanistic weight. Gordji-Nejad and colleagues (2024) gave 15 participants a single 0.35 g/kg dose during 21 hours of sleep deprivation in a crossover design. Under placebo the ratio of phosphocreatine to inorganic phosphate fell by $4.7 \pm 1.0\%$ and intracellular pH fell by about 0.03 units; creatine prevented both. The cognitive gains were almost entirely in processing *time*: language $29.1 \pm 5.3\%$, numeric $24.0 \pm 4.9\%$, logic $16.0 \pm 4.0\%$. Their 2026 replication in 29 participants at a lower dose found effects roughly halved but added the vigilance measure that was missing: reaction-time *dispersion* on a psychomotor vigilance task improved by $9.2 \pm 3.4\%$. Dispersion, not mean, which is the signature of a lapse-and-reserve mechanism rather than a conduction-speed one.

Turner and colleagues (2015) gave 15 participants 20 g/day for seven days and then 90 minutes of hypoxia. Sensorimotor cortex creatine rose 9.2%. Under placebo, the fall in corticomotor excitability tracked the cognitive decline closely, $r = 0.8$; creatine abolished that relationship and restored complex attention. That is the best human evidence that the cognitive effect operates through cortical excitability rather than through a peripheral or motivational route.

The negative side is equally clear. Moriarty and colleagues (2023) gave 30 unstressed young adults 10 or 20 g/day for six weeks and found no cognitive improvement in any domain, with p-values between 0.59 and 0.95. McMorris and colleagues (2024) concluded in a systematic review that the supplementation literature fails to support the theoretical basis for a cognitive effect and that future work must measure brain creatine content.

The measurement record on stimulants is thin and contradictory

Carrey and colleagues (2007) found striatal creatine higher in 13 treatment-naïve children with attention disorder than in controls, and reduced after eight weeks of stimulant treatment. Endres and colleagues (2020), the only double-blind placebo-controlled spectroscopy trial, with 73 participants and absolute quantification against an internal water reference rather than a creatine ratio, found no significant change in creatine or any other metabolite after twelve weeks.

A methodological point deserves stating loudly here. Most proton spectroscopy in this field normalises metabolites to creatine, which makes the design structurally blind to a change in creatine itself. A 14% fall in a glutamate-to-creatine ratio is equally consistent with glutamate falling or creatine rising. Only the absolutely quantified studies can address the question at all, and there are very few of them.

For amphetamine or lisdexamfetamine specifically, in humans, on any phosphorus or proton endpoint, nothing exists. The only human phosphocreatine depletion on record is in methamphetamine users, where an open-label pilot of eleven completers at 5 g/day for eight weeks raised phosphocreatine measurably alongside symptom improvement (Hellem 2015). That is a signal that creatine does not worsen stimulant use, not evidence that it protects.

9. Two corrections

Creatine is not a GABA_A partial agonist. This claim circulates widely. Meera and colleagues (2025) patched native cerebellar granule cells and found that guanidinoacetate, β -guanidinopropionate and two related guanidino compounds are *full* δ -selective GABA_A agonists with micromolar potency, while creatine itself produced no detectable response up to 1 mM. The claim appears to be contamination from the guanidinoacetate literature. There is a methodological corollary worth more than the correction itself: β -guanidinopropionate, the standard tool for depleting creatine experimentally, is a 3 μ M full agonist at these receptors, so every study that uses it as a clean creatine-depletion manipulation is confounded by tonic inhibition.

The direct excitability evidence is contradictory and neither side is closed. Royes and colleagues (2008) found bath creatine increased hippocampal population spike amplitude by 50 to 60% in an NMDA-dependent, AP-5-blockable way. Bian and colleagues (2023) found 100 μ M creatine *inhibited* 16 of 51 cortical pyramidal neurons, raising rheobase and reducing evoked spikes, with no receptor identified and no clearance mechanism established. Creatine is present in synaptic vesicles at roughly 19% of the concentration of vesicular GABA and is released in a calcium-dependent manner, which is genuinely interesting, but anyone confidently predicting a direction for creatine's effect on cortical excitability is over-reading the literature.

10. The interaction that actually matters

It is not bioenergetic, and this is the part I would most want a reader on a stimulant to take away. Cunha and colleagues (2012) found creatine's antidepressant-like effect in mice abolished by haloperidol, by the D₁ antagonist SCH23390 and by the D₂ antagonist sulpiride, and found sub-effective creatine additive or synergistic with sub-effective doses of a D₁ agonist, apomorphine and bupropion. Across a dose range spanning four orders of magnitude, creatine alone did not affect locomotor activity at all, and Allen and colleagues (2010) found no open-field or motor differences at 2 and 4% of diet over five weeks. In the one mania model where creatine has actually been administered, it was *anti*-manic.

There is also, and this surprised me, no study of creatine co-administered with amphetamine or methamphetamine, in any species, on any endpoint. The amphetamine mania papers that surface in a search measure endogenous creatine kinase as an *outcome* and never give creatine. The absence is complete rather than thin.

What the available profile describes is threshold-lowering at dopaminergic behavioural output without intrinsic activation. That is exactly the pharmacology that would generate clinical switches

while producing nothing in rodents, and the clinical record is consistent with it: Roitman and colleagues (2007) reported that both of the two bipolar patients in a ten-person open trial switched to hypomania or mania, and Toniolo and colleagues (2018) reported two switches among seventeen patients on creatine in a randomised trial, both in week two, both already covered by lithium and quetiapine, with none on placebo. Four documented switches across roughly nineteen bipolar-spectrum patients ever exposed in trials, clustered in the loading window, and adequate mood-stabiliser cover did not prevent them. Against that, the well-powered positive trial in unipolar depression reported no activation beyond sleep difficulties.

WHAT I WOULD TELL SOMEONE ON A RELEASER

The dose itself is not the concern. LS-1 found no adverse-event differences by body system at 10 g/day over five years in 1741 people, and the only reproducible dose-dependent effect is gastrointestinal, significant at 40 g/day and absent at 10. The concern is the specific combination of a bipolar-spectrum diagnosis, the loading window, and a drug class that already works by forcing release. That is a conversation with a prescriber, not a solo adjustment. One practical note that is easy to miss: creatine raises measured serum creatinine through metabolic turnover without raising renal risk, so creatinine-based estimates of kidney function are unreliable while supplementing, and cystatin C is the substitute.

11. What would settle it

Six predictions, in descending order of how cleanly they would discriminate.

1. **The sharpest.** Because amphetamine's added load is impulse-independent, a phosphorus challenge should find its bioenergetic signature in *resting* phosphocreatine and inorganic phosphate rather than in post-task recovery kinetics, and methylphenidate at matched clinical effect should do the opposite. If a stimulant's signature turns up in recovery rather than at rest, this model is wrong.
2. **The uncomfortable one.** Creatine's benefit on an amphetamine should be smaller than the same benefit on methylphenidate, on any speeded endpoint, because the tonic fraction of the load is higher. This is the prediction I would most like to be wrong about.
3. Creatine should act on reaction-time dispersion and the slowest decile rather than on mean reaction time, since dispersion is what the replication actually moved.
4. A D₂ partial agonist taken alongside an amphetamine should add burst firing through the α_1 route, hence more phasic load, hence more for a buffer to do. This points opposite to prediction two, and the sum of the two is what is observed.
5. Any effect should be larger in a sleep-restricted block than a rested one, by a wider margin on an amphetamine than on a blocker, because the conditional-stressor pattern is the only robust finding in the human literature.
6. Because the mechanism is flux rather than pool, phosphorus magnetisation transfer should move with supplementation even where resting phosphocreatine does not.

The cheapest thing anyone could do to advance this is not an experiment at all. Hobson and colleagues published a subcellular proteome of dopamine neurons in 2022. Whether creatine kinase appears in its axonal fraction would settle, for the cost of opening a supplementary table, whether the enzyme this entire argument depends on is even present where the argument needs it.

The reason I think this matters beyond one drug class is that “add a buffer” is a general move in the cognitive-supplement literature, and it is almost never asked against a specified load profile. A buffer is worth something against a transient and close to nothing against a sustained draw. Whichever molecule is proposed, that question comes before the biochemistry, and it is usually the one nobody asks.

Sources

Dopamine-neuron firing and reverse transport. Bunney BS, Aghajanian GK, *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol* 304:255, 1978; Shi WX, Pun CL, Zhang XX, et al., *J Neurosci* 20:3504, 2000; Sulzer D, Chen TK, Lau YY, et al., *J Neurosci* 15:4102, 1995; Sonders MS, Zhu SJ, Zahniser NR, et al., *J Neurosci* 17:960, 1997; Erreger K, Grewer C, Javitch JA, Galli A, *J Neurosci* 28:976, 2008; Kahlig KM, et al., *PNAS* 102:3495, 2005; Freyberg Z, Sonders MS, Aguilar JI, et al., *Nat Commun* 7:10652, 2016; Robertson SD, Matthies HJG, Galli A, *Mol Neurobiol* 39:73, 2009; Graves SM, Xie Z, Stout KA, et al., *Nat Neurosci* 23:15, 2020.

Stimulant effects on brain energy enzymes. Streck EL, Amboni G, Scaini G, et al., *Life Sci* 82:424, 2008; Moretti M, Valvassori SS, Steckert AV, et al., *Pharmacol Biochem Behav* 98:304, 2011; Valvassori SS, Rezin GT, Ferreira CL, et al., *J Psychiatr Res* 44:903, 2010; Feier G, Valvassori SS, Lopes-Borges J, et al., *Neurosci Lett* 530:75, 2012; Valvassori SS, Calixto KV, Budni J, et al., *J Neural Transm* 120:1737, 2013; Scaini G, Fagundes AO, Rezin GT, et al., *Life Sci* 83:795, 2008; Fagundes AO, Scaini G, Santos PM, et al., *Neurochem Res* 35:405, 2010; Ricaurte GA, Mehan AO, Yuan J, et al., *J Pharmacol Exp Ther* 315:91, 2005; Advokat C, *J Atten Disord* 11:8, 2007; Schmidt AJ, Krieg JC, Clement HW, et al., *J Psychopharmacol*, 2010.

Synaptic and dopaminergic energetics. Pulido C, Ryan TA, *Sci Adv* 7:eabi9027, 2021; Straub I, Kunstmann L, Baeza-Lehnert F, et al., *J Neurochem* 169:e70212, 2025; Harris JJ, Jolivet R, Attwell D, *Neuron* 75:762, 2012; Ashrafi G, Ryan TA, *Curr Opin Neurobiol* 45:156, 2017; Sobieski C, Fitzpatrick MJ, Mennerick SJ, *J Neurosci* 37:1888, 2017; Lujan B, Singh M, Singh A, Renden RB, *J Neurophysiol* 126:976, 2021; Chavan V, Willis J, Walker SK, et al., *PLoS One* 10:e0125185, 2015; Matsuda W, Furuta T, Nakamura KC, et al., *J Neurosci* 29:444, 2009; Pissadaki EK, Bolam JP, *Front Comput Neurosci* 7:13, 2013; Pacelli C, Giguère N, Bourque MJ, et al., *Curr Biol* 25:2349, 2015; Guzman JN, Sanchez-Padilla J, Wokosin D, et al., *Nature* 468:696, 2010; Hobson BD, Choi SJ, Mosharov EV, et al., *eLife* 11:e70921, 2022.

Creatine kinase mechanism and neuroprotection. Dolder M, Walzel B, Speer O, et al., *J Biol Chem* 278:17760, 2003; Matthews RT, Ferrante RJ, Klivenyi P, et al., *Exp Neurol* 157:142, 1999; Andres RH, Ducray AD, Pérez-Bouza A, et al., *Cell Transplant* 14:537, 2005; Cunha MP, Martín-de-Saavedra MD, Romero A, et al., *ASN Neuro* 6, 2014; Fortalezas S, Marques-da-Silva D, Gutierrez-Merino C, *Neurotox Res* 34:717, 2018; Xu C, Klunk WE, Kanfer JN, et al., *J Biol Chem* 271:13435, 1996; Jost CR, Van Der Zee CE, In 't Zandt HJ, et al., *Eur J Neurosci* 15:1692, 2002; Streijger F, Scheenen WJ, van Luijcklaar G, et al., *Epilepsia* 51:79, 2010; Kieburz K, Tilley BC, Elm JJ, et al., *JAMA* 313:584, 2015; Hersch SM, Schifitto G, Oakes D, et al., *Neurology* 89:594, 2017; Mercimek-Andrews S, Salomons GS, *GeneReviews*, revised 2025.

Human cognition, excitability and mood. Gordji-Nejad A, Matusch A, Kleedörfer S, et al., *Sci Rep* 14:4937, 2024; Gordji-Nejad A, Matusch A, Hengstler L, et al., *Nutrients* 18:1192, 2026; Turner CE, Byblow WD, Gant N, *J Neurosci* 35:1773, 2015; Watanabe A, Kato N, Kato T, *Neurosci Res* 42:279, 2002; McMorris T, Harris RC, Howard AN, et al., *Physiol Behav* 90:21, 2007; Moriarty T, Bourbeau K, Dorman K, et al., *Brain Sci* 13:1276, 2023; Xu C, Bi S, Zhang W, Luo L, *Front Nutr* 11:1424972, 2024; McMorris T, Hale B, Pine BS, Williams T, *Behav Brain Res* 460:114982, 2024; Carrey NJ, MacMaster

FP, Gaudet L, Schmidt MH, *J Child Adolesc Psychopharmacol* 17:11, 2007; Endres D, Maier S, Tebartz van Elst L, et al., *J Clin Med* 9:2601, 2020; Hellem TL, Sung YH, Shi XF, et al., *J Dual Diagn* 11:189, 2015; Cunha MP, Machado DG, Capra JC, et al., *J Psychopharmacol* 26:1489, 2012; Allen PJ, D'Anci KE, Kanarek RB, Renshaw PF, *Neuropsychopharmacology* 35:534, 2010; Roitman S, Green T, Osher Y, et al., *Bipolar Disord* 9:754, 2007; Toniolo RA, Silva M, Fernandes FBF, et al., *J Neural Transm* 125:247, 2018; Lyoo IK, Yoon S, Kim TS, et al., *Am J Psychiatry* 169:937, 2012; Meera P, Uusi-Oukari M, Wallner M, Lipshutz GS, *BMC Neurosci* 27:3, 2025; Royes LFF, et al., *Neurochem Int* 53:33, 2008; Bian X, Zhu J, Jia X, et al., *eLife* 12:RP89317, 2023; Kabiri Naeini E, Eskandari M, Mortazavi M, et al., *BMC Nephrol* 26:622, 2025.

What I verified and what I did not. Most of the papers above were read from the publisher page or from an authoritative abstract record. Several could not be opened from any route available to me and are cited second-hand, and I would treat their specific numbers with more caution than the rest: Streck 2008, where the dosing protocol is the group's standard rather than a figure I confirmed in that paper, and which carries the central creatine kinase claim; Kahlig 2005; the percentage reductions in Ricaurte 2005; the oxygen-consumption and mitochondrial-density numbers in Pacelli 2015; Chan 1994, which is the only direct measurement of striatal ATP after an amphetamine-class drug; and Brustovetsky 2001, which is the standard sceptical counterweight on creatine's mechanism. Four arguments here are mine rather than anyone's published finding and are marked as such in the text: the sodium and ATP floor arithmetic, the body-surface-area dose conversion, the pipette explanation for why the creatine kinase question is under-tested, and the inference from a raclopride experiment to a D₂ partial agonist.

Disclosure of AI assistance. AI assistance was used for literature discovery, source summarisation, model implementation, drafting, revision and bilingual translation. The kinetic model, its figures and its parameter sweeps were written and run for this piece; the underlying physiological parameters are taken from the cited measurements. This is not independent human screening or peer review, no original human-participant data were collected, and this page is a research note rather than clinical advice.

アンフェタミン下のクレアチン、そして負荷のかたちの不一致。

クレアチンは通常、時間的な緩衝系として擁護される。すなわち、ニューロンの需要が到来してからミトコンドリアが追いつくまでの間隙を埋める貯蔵庫である、と。ところがアンフェタミンは、活動電位では遮断できないコストを付加し、同時に、最も強く負荷をかける細胞の発火率をむしろ低下させる。ここでは小さな速度論モデルを構築し、そのかたちの負荷に対して緩衝系がどれだけの価値を持つのかを問う。得られた答えは、そもそも人がクレアチンに手を伸ばす理由に反している。

クレアチンがニューロンの発火能を支えるという主張は、メチルフェニデート下よりもアンフェタミン下のほうが弱くなる。強くなるのではない。これは通常の推論が予測するところとは逆である。通常の推論はこう進む。アンフェタミンはドパミン終末をより強く駆動する、強い仕事はより多くの ATP を要する、クレアチンはホスホクレアチンの緩衝容量を拡大する、ゆえにクレアチンの効果は大きくなるはずだ、と。各ステップは個別には擁護可能であり、それでも結論は導かれない。アンフェタミンが付加する負荷は、緩衝系が吸収できる種類の負荷ではないからである。他方で二つの経路はこの議論を無傷で通り抜け、そのうち一つはむしろ補強される。

1. 精神刺激薬の分類が問いを変える理由

メチルフェニデートは純粋なドパミン／ノルアドレナリントランスポーター遮断薬である。それ自体は輸送されず、膜を越えて陽イオンを運ばず、シナプス小胞にも入らず、弱塩基としての作用も持たない。アンフェタミンはドパミントランスポーターと小胞モノアミントランスポーターの双方において基質であり、かつ親油性の弱塩基である。本稿で扱うエネルギーコストはすべてアンフェタミンに固有のものである。

これが重要なのは、クレアチンが脳内で果たすとされる作用のほとんどが細胞エネルギー代謝を経由するからである。二つの精神刺激薬がドパミン終末に構造的に異なる仕方で負荷をかけるのであれば、一方について成り立つクレアチンの主張が自動的に他方へ移ることはない。この区別がクレアチン文献のどこにも引かれていないように見えることが、これを引く価値の一端である。

2. 「発火率」に潜む二つの問い

アンフェタミンは、この語句が通常ひとまとめにしている二つの事柄を解離させる。Bunney と Aghajanian (1978) は、比較的低用量の d-アンフェタミンを静脈内投与すると黒質ドパミン細胞の発火が完全に停止することを見出した。線条体黒質路を破壊した動物では 50% 抑制

に5倍の用量を要し、高用量でも発火は完全には消失しなかった。したがってこの抑制は、一部はGABA性のフィードバックループ、一部はD₂自己受容体を介している。Shiら(2000)はラットへの1~2 mg/kg 静脈内投与でこの抑制を再現しており、ベースラインはおよそ10秒あたり44~48スパイクであった。

一方、終末からのドパミン放出は増加し、しかも活動電位を必要としない。Sulzerら(1995)は、ドパミンニューロンの細胞質へアンフェタミンを直接注入するだけでノミフェンシン感受性の放出が生じることを示した。トランスポーターを介した逆輸送はスパイクをまったく必要としないのである。PC12細胞では小胞あたりの量子的ドパミン放出量が半分以下に低下した。

すなわち、細胞体樹状突起のスパイク発火は低下し、終末からの出力は増加する。クレアチンに支えてほしいのがスパイク発火率であるならば、薬剤のほうがそれを能動的に抑制している。支えてほしいのが負荷下での持続的な伝達物質出力であるならば、その出力はいまや小胞サイクルを迂回する機構によって産生されている。そして小胞サイクルこそ、緩衝系が古典的に保護するとされてきたATPコストである。

例外、それも小さくない例外

Shiらは、第一の効果の下にもう一つの効果が隠れていることを見出した。ラクロプリドによるD₂遮断下では、アンフェタミンの逆向きの興奮作用が顕在化する。発火は10秒あたり50.8 ± 4.0から62.3 ± 3.4スパイクへ、バースト発火は9.7 ± 3.1から27.3 ± 4.2へ増加した(22細胞)。非麻酔下ではこの興奮はさらに大きく、44.8 ± 6.1から76.2 ± 8.7であった。D₁とD₂の併用遮断下でも残存したためドパミン受容体を介したものではなく、プラゾシンがバースト増加を消失させたことから、α₁アドレナリン性である。

臨床的に意味のある読み方はこうである。アンフェタミンを抗精神病薬あるいはD₂部分作動薬と併用している者では、このデータに従えば、他の者が受ける抑制ではなく、実際にドパミンニューロンの発火とバースト発火の増加が生じるはずである。この併用は一般的でありながら、私が探した限り直接検証されていない。ラクロプリドの実験から部分作動薬への外挿であり、部分作動は遮断ではないから、この推論は緩く保持しておきたい。とはいえ、「アンフェタミンが発火率を上げる」がおそらく真である唯一の条件はこれであり、したがってそこでは緩衝系が想定する位相性の負荷がちょうど回復することになる。

3. アンフェタミンが終末に課すコスト

放出薬に構造的に固有のコストは三つある。

トランスポーターによる輸送は起電性であり、無償ではない。Sondersら(1997)はヒトドパミントランスポーターを電位固定し、基質輸送時の電荷移動がNa⁺ 2、Cl⁻ 1、ドパミン1という固定化学量論から予測される値より大きいことを測定した。これは共役フラックスに加えて非共役の陽イオンコンダクタンスが存在することを意味する。Erregerら(2008)は、トランスポーターのターンオーバー速度がアンフェタミンとドパミンで実験誤差の範囲内で同一であることを見出し、10 μMのアンフェタミンで6.5 ± 0.5 pAのピーク電流が定常状態でピークの約4分の1へ減衰した。流入したNa⁺はすべて汲み出さねばならない。

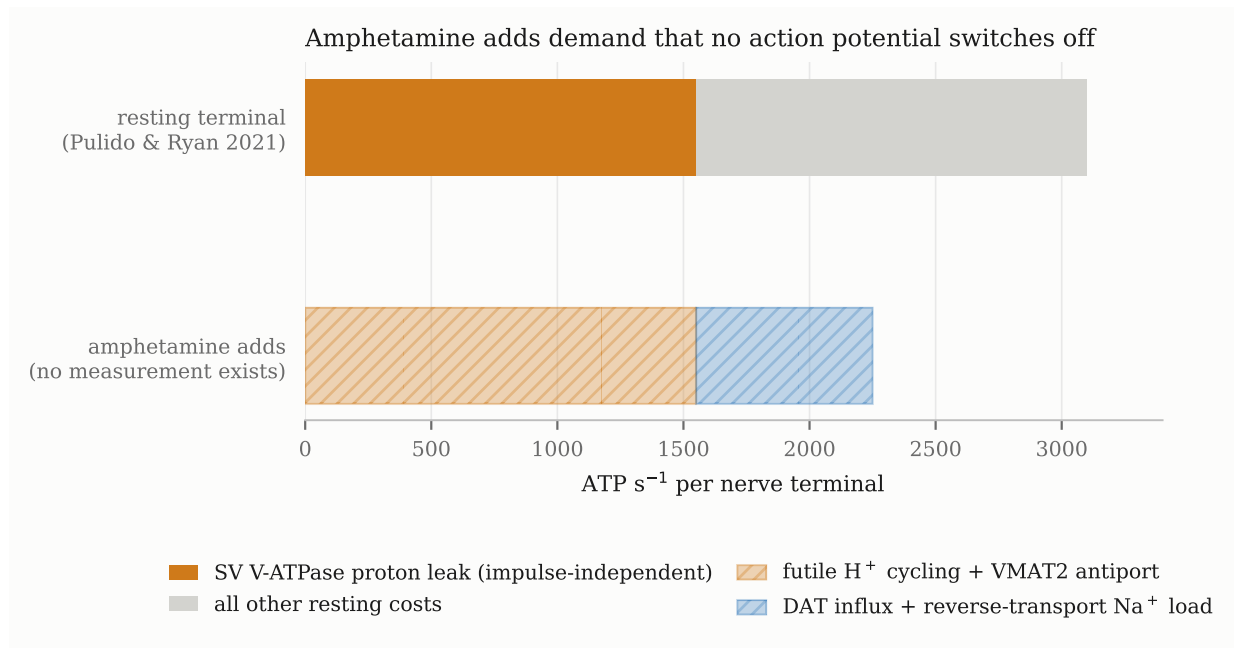


図 1: アンフェタミンは、活動電位では遮断できない需要を付加する。静止終末の数値は実測値である。アンフェタミンによる付加は、カテゴリを示すために描いてある。これを定量した研究は存在しない。この図の要点は大きさではなく、カテゴリである。

小胞の対向輸送はプロトンの直接の負債である。小胞モノアミントランスポーターは、陽イオン性モノアミン 1 分子を取り込むごとに 2 個のプロトンを排出し、その駆動力となる勾配は小胞型 ATPase が生成している。Freyberg ら (2016) はショウジョウバエのドパミンニューロンで、内腔 pH 5.8 を基準に 0.4 単位のアルカリ化を測定し、アンフェタミンが蛍光小胞マーカーを半減時間 66.6 ± 17.1 秒で脱染色させることを示した。

弱塩基としての分配は正真正銘の無益回路である。中性型のアンフェタミンが小胞膜を拡散して通過し、酸性の内腔でプロトン化され、中性型が再び平衡化する。プロトンは消費され、輸送の仕事は何もなされない。

これらを興味深いものに行っている文脈は、Pulido と Ryan (2021) の知見である。静止状態の神経終末はおよそ毎秒 3100 分子の ATP を消費し、そのうち約半分が小胞型 ATPase のプロトン漏出に費やされている。シナプスの静止時消費の半分はすでにプロトン勾配の維持に投じられており、アンフェタミンはその勾配を二方向から同時に攻撃する。

これを数値に変える計算は公表されておらず、私自身が行える計算は下限にすぎない。流入イベントごとに Na^+ が 2 個運ばれ、逆輸送による流出イベントごとにさらに 2 個運ばれ、 Na^+/K^+ -ATPase が ATP 1 分子あたり 3 個を汲み出すとすれば、下限は輸送分子 1 個あたり約 0.67 ATP、流入と流出の対あたり約 1.3 ATP となる。非共役コンダクタンスと、Kahlig ら (2005) が報告したチャネルモードのバーストを考慮すれば、真の値はその数倍になりうる。Robertson、Matthies、Galli による逆輸送の総説 (2009) には、 Na^+ ポンプによる代償や代謝需要の記述がまったくない。アンフェタミンがエネルギー的に高価であるという主張は、機序的な推論であって実測量ではなく、そのように述べられるべきである。

無視できない反対の重り

Graves ら (2020) は、モノアミン酸化酵素がミトコンドリア外膜に係留されており、そのドパミン代謝は細胞質の過酸化水素を増やすのではなく、膜間腔へ電子を供給して電子伝達系を活性化することを示した。10 μ M のメタンフェタミンと 100 μ M の L-DOPA はミトコンドリアのチオール酸化と ATP 合成を増加させ、モノアミン酸化酵素または ATP 合成酵素を阻害すると反復的な位相性放出が障害された。

したがって、細胞質ドパミンを増やすことは、エネルギー的に一義的な負債ではない。アンフェタミンが ATP 欠損を作り出すと主張するモデルはこの結果を通過せねばならず、誠実な立場は、供給と需要の双方が動くというものである。

4. 実測されているもの、そしてその用量

ブラジル UNESCO の一つのグループが、d-アンフェタミンの躁病モデル（典型的には雄性 Wistar ラットへ 2 mg/kg を腹腔内投与、14 日間）において脳のエネルギー代謝酵素を測定している。この問いに直接関わる唯一のエビデンスであり、二つの精神刺激薬を解離させるのはちょうど一つの指標においてである。

指標	d-アンフェタミン	メチルフェニデート
脳クレアチンキナーゼ	海馬、線条体、皮質で低下 (Streck 2008; Moretti 2011)	10 mg/kg で前頭前皮質、海馬、線条体、皮質において上昇 (Scaini 2008)
呼吸鎖複合体 I~IV	慢性投与でも単回投与でも低下 (Valvassori 2010; Feier 2012)	成熟ラットで低下、若齢ラットで上昇 (Fagundes 2010; Fagundes 2007)
クエン酸回路酵素	検討されたすべての領域で低下 (Valvassori 2013)	報告なし

表 1: クレアチンキナーゼの変化方向は両薬剤を分離する。呼吸鎖は分離しない。この対比が引かれるとき、後者は通常省かれている。

二点を取り出しておきたい。Feier らは単回の 2 mg/kg 投与後に複合体 I~IV の阻害を認めており、しかも用量依存的ではなかった。つまりこれは慢性曝露に固有の現象ではない。そしてメチルフェニデートとの対比は見た目より狭い。成熟ラットでは両薬剤とも呼吸鎖を阻害するため、実際に両者を分けているのはクレアチンキナーゼの変化方向だけであり、メチルフェニデートについてはそれすら年齢依存的である。

用量に関する反論は成り立たない

げっ歯類の躁病モデルに対する通常の退け方は、用量が非現実的に高いというものである。体表面積換算ではこれは誤りである。ラットの 2 mg/kg を標準換算係数 6.2 で割るとヒトで約 0.32 mg/kg、体重 70 kg の成人でおよそ 23 mg の d-アンフェタミン塩基となる。リスデキサンフェタミン 70 mg はおよそ 21 mg の d-アンフェタミン塩基を供給する。これらは同一用量である。

外挿が実際に破綻するのは別の場所であり、その点を正確にしておくほうが mg/kg の議論よ

り重要である。2 mg/kg の腹腔内ボーラス投与はほぼ瞬時のピークを生じるのに対し、リスデキサンフェタミンの設計目的そのものが赤血球内での律速的な酵素加水分解であり、鈍いピークと長く平坦な曲線を与える。モデルの評価項目である多動と常同行動はピーク濃度の現象であり、曲線下面積を合わせてもピークは一致しない。酵素が測定される時点で動物は明白な常同行動下にある。この一連の研究は効果量ではなく変化方向と p 値を報告しているため、公表された記録から大きさを知ることができない。単一施設、群あたり 6~15 匹であり、クレアチンキナーゼの所見について独立した再現を私は見つけられなかった。そしてリスデキサンフェタミンそのものについては、クレアチンキナーゼ、ホスホクレアチン、ATP、呼吸鎖複合体のいずれを測定した研究も存在しない。

安心材料に対する反証として、Ricaurte ら (2005) は成体ヒトに経口アンフェタミンを 1 日 2 回 4 週間投与し、平均血漿濃度 168 ± 25 ng/mL に達した。著者らはこれが注意障害の治療を受けている患者の水準と同程度であると述べている。投与終了 2 週間後、線条体ドパミン、トランスポーター結合部位、小胞トランスポーター結合部位はいずれも有意に低下していた。この研究が測定したのは ATP ではなくドパミン系マーカーであり、Advokat の総説 (2007) は明示的に結論を保留し、治療域を模した用量で栄養性の樹状突起成長を示す研究もある。それでも、治療域のアンフェタミンをエネルギー的に不活性と切り捨てることを許さない程度には十分である。公平を期すと、ヒト関連濃度における唯一の直接的 ATP 測定は陰性である。Schmidt ら (2010) はヒト神経系細胞株において治療域およびそれ以上の範囲で ATP 含量に有意な影響を認めず、より低い濃度ではアンフェタミンが細胞生存をむしろ促進した。

5. 持続性負荷は緩衝系に合わないかたちである

モデルは意図して小さく作ってある。平衡近傍のクレアチンキナーゼ反応、Michaelis-Menten 型の酸化的 ATP 合成、そしてイベント率が上昇していく需要列である。メチルフェニデート向けに構築した版との違いは三点ある。酸化的フラックスが瞬時ではなく約 2 秒の一次遅れをもって活性化すること、需要をイベント率で離散的に与えられる位相性項と連続的に流れる持続性項へ明示的に分割したこと、そして家事代謝に上乗せする発火非依存性のドレイン項を新たに導入したことである。

アンカーは次のとおりである。総アデニンヌクレオチド 2.6 mM は、Straub ら (2025) が生理的温度下で遺伝子コード型センサーを用いて直接測定したシナプス前 ATP 濃度 2.5~2.7 mM に一致する。総クレアチン 9.0 mM、クレアチンキナーゼ平衡定数 166、遊離 ADP の許容閾値 80 μ M。持続性ドレインは絶対単位ではなく静止時需要の倍数で表現している。絶対値は一度も測定されておらず、そうでないふりをするのは誤った種類の精密さになるからである。

定常列での分解が機序を明示する。8 Hz の固定列において、クレアチンプールの 9% 増加は ADP のピーク対平均の振れ幅を -0.2% しか変えず、高い持続性負荷下では符号が反転して +1.9% となる。同じ範囲で遊離 ADP の平均は 38.8 μ M から 86.4 μ M へ上昇し、それだけで閾値までの余裕 41 μ M をすべて消費してしまう。緩衝系は振れ幅に作用する。平均には作用できない。定常状態の平均は最大酸化速度、その半飽和定数、総需要によって決まり、クレアチンがどれだけ存在するかとは代数的に独立だからである。

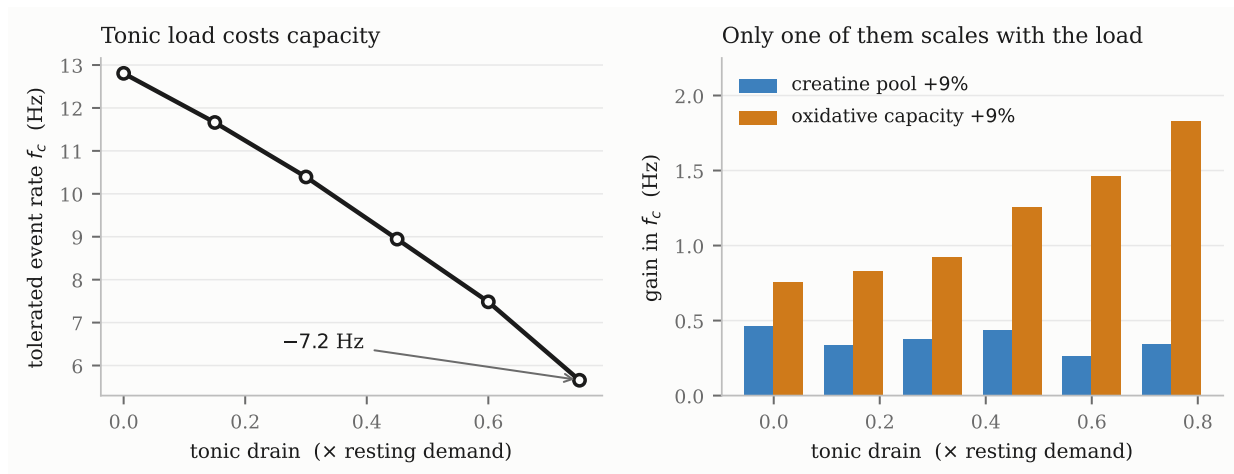


図2: 負荷とともにスケールするのは二つのパラメータのうち一方だけである。静止時需要の0.75倍の発火非依存性ドレインは、許容イベント率を7.2 Hz 奪う。クレアチンプールの9%増加は、サプリメント投与で脳クレアチンが示した最大の増加幅であるが、この全範囲にわたって0.26~0.46 Hzという横ばいの値しか買わない。ばらつきは信号ではなくイベントの量子化である。酸化能の9%増加は0.76 Hzから1.83 Hzへ上昇する。両者の比は1.6倍から5.3倍へ広がる。

結果を端的に述べる

時間的緩衝系は、需要が到来してから供給が追いつくまでの間隙を埋める。したがってその価値は、ミトコンドリアが立ち上がるより速く到来する需要の割合に比例する。アンフェタミンが付加する負荷は持続性、インパルス非依存性、そして持続的である。それはまさに緩衝系が対処できない負荷のかたちであり、同時に、対処できるほうの限界価値を押し上げる。

二つの留保は逆向きに働くので、記録しておきたい。このモデルは均一混合を仮定しているため、微小区画化を表現できない。そして微小区画こそクレアチンキナーゼが最も意味を持つはずの場所である。また第二節の α_1 性興奮が D_2 部分作動薬下で実在するならば、それは真の位相性負荷を付加し、それは緩衝系が実際に助けになる負荷である。この二点は主結果とは反対を向いており、その総和こそが実際に経験されるものである。

6. それでもクレアチンが働きうる経路

プールサイズに依存しない機序

Dolderら(2003)は、この問い全体の枠組みを組み替える実験を行った。野生型肝臓には存在しないミトコンドリア型クレアチンキナーゼを活性型で発現させたマウスの肝ミトコンドリアを用い、外因性アデニンヌクレオチドを加えない条件で検討している。ミトコンドリア透過性遷移孔の開口は、クレアチンとシクロクレアチンによって遅延したが、 β -グアニジノプロピオン酸では遅延しなかった。論文を支えているのは二つの対照である。マグネシウムを除去して酵素活性を下げると保護は消失し、野生型ミトコンドリアに外からクレアチンキナーゼを加えても保護はまったく生じなかった。

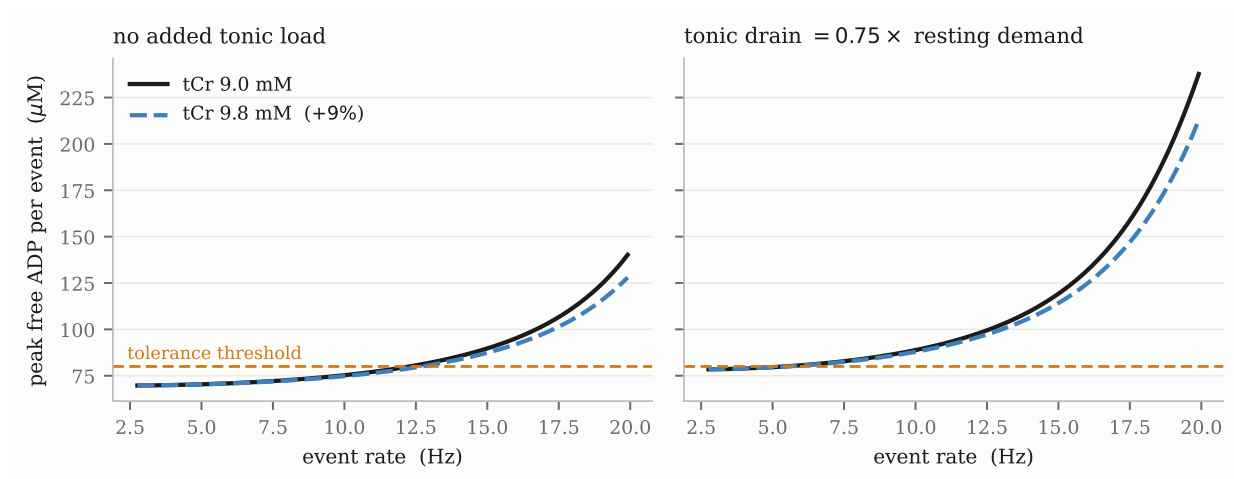


図 3: それぞれの介入が波形に対して何をするか。クレアチンプールは曲線を撓ませる。持続性負荷は曲線そのものを左へ平行移動させる。これらは同一量に対する別種の操作であり、サプリメントで戻せるのは一方だけである。

したがって機序は局所的かつ微小区画的である。正しい場所に局在したミトコンドリア型クレアチンキナーゼによって代謝回転を受けたクレアチンが、アデニンヌクレオチドトランスロカーゼと機能的に共役し、局所的な ADP フラックスを駆動して、トランスロカーゼを孔の開口に不利な立体配座に保つ。正しい場所に機能する酵素がなければ、クレアチンは何もしない。組織を負荷することは必要であって十分ではなく、「クレアチン補充は組織クレアチンを上げる、ゆえに神経保護」と進む議論は、この実験が必須と示した段階を飛ばしている。

この経路は第五節の議論に対して中立である。プールサイズにも過渡的緩衝にも依存しないからである。またアンフェタミン負荷下で最も重要になるべき経路でもある。アンフェタミンモデルにおける傷害機序は、ATP 枯渇そのものというよりカルシウム調節異常とミトコンドリア脱分極だからである。Fortalezas ら (2018) はロテノン処理ニューロンにおいて、カルシウム調節異常が活性酸素種の上昇と脱分極のいずれにも先行し、クレアチンがそれを減弱させることを見出した。Cunha ら (2014) は線条体スライスにおける 6-ヒドロキシドパミンに対する保護を報告しており、それは PI3K シグナル依存的であって明示的に抗酸化作用ではなかった。クレアチンもホスホクレアチンも、この毒素の自動酸化を阻止しなかったのである。

なぜとりわけドパミンニューロンなのか

これらの細胞のエネルギー的表現型は特異であり、よく特徴づけられている。単一のラット黒質線条体軸索を再構成すると総長は平均約 0.47 m、範囲は 0.14~0.78 m である (Matsuda 2009)。ヒトの相当物は 4 m を超え、100 万を上回るシナプスを担い、そのような分枝を活動電位が伝播するエネルギーコストは、分枝の大きさに対して線形ではなくべき乗則でスケールする (Pissadaki と Bolam 2013)。Pacelli ら (2015) は、脆弱な黒質ニューロンが、より脆弱性の低い腹側被蓋野の隣人と比べて、基礎酸化的リン酸化速度が高く、予備能が小さく、軸索ミトコンドリア密度が高く、基礎酸化ストレスが上昇していることを示し、Semaphorin 7A で分枝を縮小させると基礎速度と脆弱性が同時に低下することを示した。Guzman ら (2010) は、自発発火に伴う L 型カルシウム流入そのものが、これらの細胞に固有のミトコンドリア酸化ストレスを生じることを示した。

予備能が小さいという表現が要を担っている。それはモデルが支配的と述べたパラメータであり、そしてアンフェタミンが最も強く負荷をかける細胞型において、すでに低いのである。

クレアチンキナーゼ系がこれを緩衝しているかどうかは、本質的に一本の論文に依存している。Andres ら（2005）は、ラット胎仔中脳培養において細胞質型とミトコンドリア型のクレアチンキナーゼがともに高発現し、チロシン水酸化酵素陽性細胞と共局在することを見出し、5 mM のクレアチンが細胞密度を 35% 増加させ、MPP⁺ 下でも完全に回復させることを示した。これは単一の器官型培養研究である。競合する説明も存在する。Hobson ら（2022）は、ドパミンニューロンのタンパク質量の 87% が線条体軸索に存在し、9 種の解糖系酵素のうち 7 種がそこに濃縮されていることを見出したが、クレアチンキナーゼの濃縮については報告していない。

病変モデルは成功し、ヒト試験は失敗した

Matthews ら（1999）は MPTP 投与の 2 週間前から食餌中 1% のクレアチンをマウスに与えた。黒質細胞数は対照 123 ± 4.1 、MPTP 後 38 ± 10.6 、クレアチン併用 118 ± 6.3 であり、この保護は毒素送達の減少では説明されなかった。ほぼ完全な救済である。

そしてヒト試験である。NET-PD LS-1 は早期パーキンソン病患者 1741 名を 10 g/日またはプラセボに無作為化し、最低 5 年間追跡したが、955 名を対象とする中間解析で無益中止となった。順位和の平均はプラセボ 2360 に対しクレアチン 2414、 $p = 0.45$ で、数値上はプラセボに有利であった（Kieburtz 2015）。CREST-E はハンチントン病患者 553 名を最大 40 g/日に無作為化したが無益中止となり、機能容量の低下はクレアチン 0.82 点/年に対しプラセボ 0.70 点/年で、やはりプラセボに有利であった（Hersch 2017）。

二つの異なる疾患における大規模、長期、十分用量の試験が、いずれも無益中止となり、いずれも点推定値が誤った側にある。これは検出力不足ではなく、全身的な用量設定の失敗でもない。**細胞レベルの機序は十分に支持されたまま、臨床的主張はエンドポイントにおいて反証されており、この二つは両立する。**最も有力な整合的説明は送達である。経口クレアチンは飽和性のトランスポーターを介して血液脳関門を通過し、筋への負荷は黒質への負荷ではなく、LS-1 の参加者で脳クレアチンを測定された者は一人もいない。次いで、急性複合体 I 中毒は特発性パーキンソン病ではないこと、Matthews は病変前に前投与したのに対し LS-1 は診断から最大 5 年を経た患者を組み入れたこと、そして Dolder の結果に従えば、ミトコンドリア型クレアチンキナーゼ八量体への酸化的傷害が、まさにそれを必要とするニューロンにおいて機序を沈黙させることである。

小胞サイクルよりよい標的

クレアチンキナーゼが持続的な高頻度伝達に必要であるという命題は、中枢シナプスでは検証されていないことが判明した。この酵素を阻害し、連続刺激中のシナプス電流の減衰や小胞サイクルを測定した研究を、私は見つけられなかった。Ryan 研究室自身による神経終末エネルギー代謝の総説には、ホスホクレアチンもクレアチンキナーゼもどこにも登場しない。Harris、Jolivet、Attwell による標準的なシナプスエネルギー収支にも登場しない。方法論的な理由がありそうであり、これは公表された主張ではなく私の推測である。シナプス前の全細胞記録用内液には通例 5~14 mM のホスホクレアチンナトリウムが含まれており、全細胞記録

である限りプールはピペットによって固定され、枯渇しえない。

素朴な物語にとってさらに悪いことに、小胞機能にクレアチンキナーゼ阻害薬を適用した唯一の実験は陰性であった。Xu ら（1996）は、ヨードアセトアミドがシナプス小胞のクレアチンキナーゼ活性を完全に阻害する一方で、ホスホクレアチン刺激性のグルタミン酸取り込みを阻害しないことを見出し、クレアチンキナーゼ非依存性の経路の存在を示した。この論文は日常的に逆の結論の根拠として引用されている。

ヘルト萼の文献が実際に確立していることは、より有用な方向を指している。Lujan ら（2021）は、検討した二つの発達段階のいずれにおいても、小胞の再循環が破綻するより先に活動電位の伝播が破綻することを見出した。ボトルネックは小胞サイクルではなく軸索の Na⁺ ポンプである。メートル単位の無髄分枝を持つ細胞で、逆輸送によって Na⁺ 負荷を付加する薬剤の下であれば、私はそこを見る。そしてそれは、本稿がいま弱めた緩衝系の議論とは別の議論である。

7. 貯蔵量ではなく流束

クレアチンキナーゼ系に関する最も強い機能喪失のエビデンスは遺伝学的なものであり、それはプールの物語ではなく流束の物語である。Jost ら（2002）は、脳型クレアチンキナーゼを欠損するマウスにおいて、リン NMR による 定常状態の ATP とホスホクレアチンは正常でありながら、両者間の交換能が見かけ上低下していることを見出し、それが馴化の減弱、空間学習の遅延、けいれん発現の遅延を伴うことを示した。Streijger ら（2010）は、ペンチレンテトラゾールが野生型マウス全例にけいれんを誘発したのに対し欠損マウスではごく一部にとどまり、野生型脳波に見られる 4~6 Hz の律動性活動の連続的な出現が、欠損動物の大半で消失していることを見出した。

この酵素を失うと、貯蔵庫は無傷のまま、高頻度の律動的ネットワーク活動を持続する能力が失われる。**クレアチンに発火率への効果があるとすれば、取るべきかたちはこれである。貯蔵庫ではなく代謝回転である。**そしてそれは、正しい測定がリン磁化移動法による交換速度であり、静止時のホスホクレアチン濃度は誤った実験であることを意味する。

クレアチントランスポーター欠損症が、これを反対側から補完する。その表現型は一般的なエネルギー不全の表現型ではない。脳卒中様発作も、乳酸クリーゼも、ミオパチーもない。あるのは表出性言語の障害（初語の平均 3.1 歳）、59% のてんかん、85% の行動障害、そして 4 歳時の軽度~中等度知的障害 85% から成人期の重度 75% への相対的な進行性低下である。これらは高スループットで持続的かつ時間的に精密な処理であり、断眠下の成人において急性クレアチンが助けとなる領域と同じである。

8. ヒトでクレアチンが何をするのか、いつするのか

機序的な重みを担うのは二つの研究である。Gordji-Nejad ら（2024）は、クロスオーバー試験で 15 名に 21 時間の断眠下で 0.35 g/kg を単回投与した。プラセボ下ではホスホクレアチンと無機リン酸の比が $4.7 \pm 1.0\%$ 低下し、細胞内 pH が約 0.03 単位低下したが、クレアチンは双方を阻止した。認知的な改善はほぼ全面的に処理 時間 に現れ、言語 $29.1 \pm 5.3\%$ 、数的能

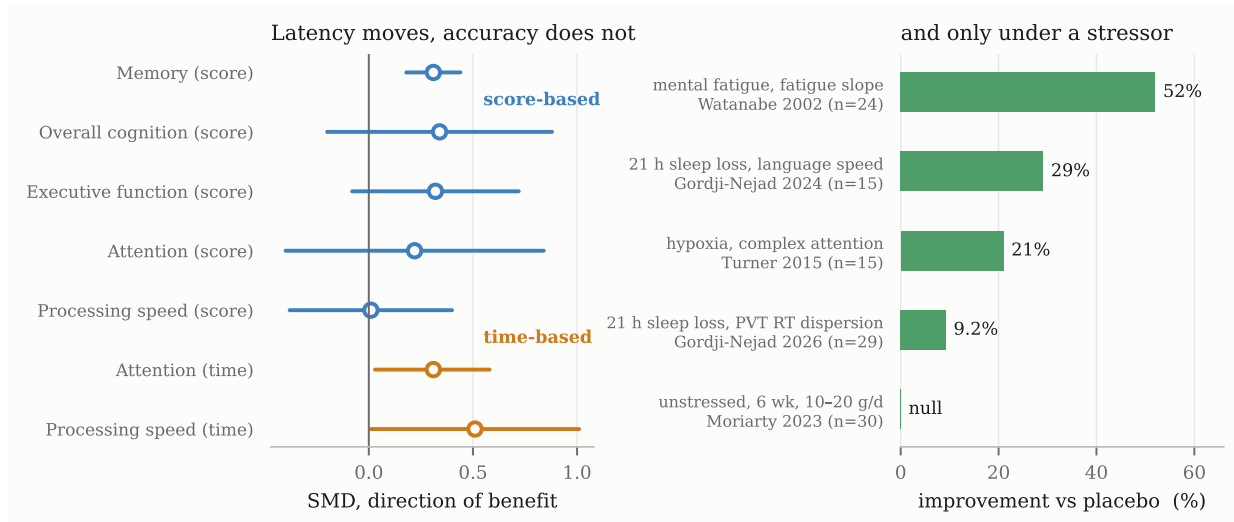


図 4: 効果は実在し、条件依存的で、狭い。メタ解析では注意と処理速度の時間ベースの版が動く一方、同じ領域のスコアベースの版は動かない。右側では、効果にエネルギー的ストレスが必要であることが分かる。ストレスのない若年成人に最大 20 g/日を 6 週間投与しても、どの領域にも何も生じなかった。

力 $24.0 \pm 4.9\%$ 、論理 $16.0 \pm 4.0\%$ であった。2026 年の 29 名・低用量による再現研究では効果量がおおよそ半減したが、欠けていた覚醒度の指標が加わった。精神運動覚醒課題における反応時間のばらつきが $9.2 \pm 3.4\%$ 改善したのである。平均ではなくばらつきであり、これは伝導速度の機序ではなく、脱落と予備能の機序の徴候である。

Turner ら（2015）は 15 名に 20 g/日を 7 日間投与したうえで 90 分間の低酸素曝露を行った。感覚運動皮質のクレアチンは 9.2% 上昇した。プラセボ下では皮質運動興奮性の低下が認知低下と密接に連動し、 $r = 0.8$ であったが、クレアチンはこの関係を消失させ、複雑注意を回復させた。これは、認知への効果が末梢的あるいは動機づけ的な経路ではなく皮質興奮性を介して働くことを示す、ヒトにおける最良のエビデンスである。

陰性の側も同様に明確である。Moriarty ら（2023）はストレスのない若年成人 30 名に 10 または 20 g/日を 6 週間投与し、いずれの領域でも認知の改善を認めなかった（ p は 0.59～0.95）。McMorris ら（2024）は系統的レビューにおいて、補充研究は認知効果の理論的根拠を支持できておらず、今後の研究は脳クレアチン含量を測定しなければならないと結論している。

精神刺激薬に関する測定記録は乏しく矛盾している

Carrey ら（2007）は、未治療の注意障害児 13 名において線条体クレアチンが対照より高く、8 週間の精神刺激薬治療後に低下することを見出した。Endres ら（2020）は、唯一の二重盲検プラセボ対照分光試験であり、73 名を対象にクレアチン比ではなく内部水標準に対する絶対定量を用いたが、12 週間後にクレアチンを含むいずれの代謝物にも有意な変化を認めなかった。

ここでは方法論上の指摘を強く述べておきたい。この分野のプロトン分光研究の大半は代謝物をクレアチンで正規化しており、その設計はクレアチン自体の変化に対して構造的に盲目であ

る。グルタミン酸／クレアチン比の 14% の低下は、グルタミン酸の低下とクレアチンの上昇のいずれとも等しく整合する。この問いに答えうるのは絶対定量を行った研究だけであり、それはごく少数である。

アンフェタミンあるいはリスデキサメフェタミンに限れば、ヒトにおいてリンでもプロトンでも、何も存在しない。ヒトで記録された唯一のホスホクレアチン低下はメタンフェタミン使用者においてであり、11 名が完遂した非盲検パイロット試験では 5 g/日を 8 週間投与してホスホクレアチンが測定可能に上昇し、症状も改善した (Hellem 2015)。これはクレアチンが精神刺激薬使用を悪化させないという徴候であって、保護するというエビデンスではない。

9. 二つの訂正

クレアチンは GABA_A 部分作動薬ではない。この主張は広く流通している。Meera ら (2025) は天然の小脳顆粒細胞をパッチクランプし、グアニジノ酢酸、 β -グアニジノプロピオン酸、および関連する二つのグアニジノ化合物がマイクロモル濃度で δ 選択的な完全作動薬であるのに対し、クレアチン自体は 1 mM まで検出可能な応答を示さないことを見出した。この主張はグアニジノ酢酸の文献からの混入と見られる。訂正そのものより価値のある方法論上の帰結がある。実験的にクレアチンを枯渇させる標準的ツールである β -グアニジノプロピオン酸は、これらの受容体に対して 3 μ M の完全作動薬であり、したがってこれをクリーンなクレアチン枯渇操作として用いた研究はすべて、持続性抑制によって交絡している。

興奮性への直接的なエビデンスは矛盾しており、どちらの側も決着していない。Royes ら (2008) は、灌流クレアチンが海馬集合スパイク振幅を 50~60% 増加させ、それが NMDA 依存的で AP-5 によって遮断されることを見出した。Bian ら (2023) は、100 μ M のクレアチンが皮質錐体細胞 51 個中 16 個を抑制し、レオベースを上昇させ誘発スパイクを減少させることを見出したが、受容体は同定されておらず、クリアランス機構も確立されていない。クレアチンはシナプス小胞内に小胞性 GABA のおよそ 19% の濃度で存在し、カルシウム依存的に放出される。これは確かに興味深い、皮質興奮性へのクレアチンの効果の方向を自信をもって予測する者は、文献を読み過ぎている。

10. 実際に問題となる相互作用

それはエネルギー代謝的なものではない。精神刺激薬を服用している読者に最も持ち帰ってほしいのはこの部分である。

Cunha ら (2012) は、マウスにおけるクレアチンの抗うつ様効果がハロペリドール、D₁ 拮抗薬 SCH23390、D₂ 拮抗薬スルピリドによって消失することを見出し、無効量のクレアチンが無効量の D₁ 作動薬、アポモルヒネ、ブプロピオンと相加的あるいは相乗的であることを見出した。4 桁にわたる用量範囲において、クレアチン単独では自発運動量にまったく影響せず、Allen ら (2010) も食餌中 2% および 4% を 5 週間投与してオープンフィールドや運動機能に差を認めなかった。実際にクレアチンが投与された唯一の躁病モデルにおいて、クレアチンは抗躁的であった。

そして、これは私にとって意外だったのだが、クレアチンをアンフェタミンまたはメタンフェ

タミンと併用投与した研究は、いかなる種でも、いかなる評価項目でも存在しない。検索に現れるアンフェタミン躁病モデルの論文群は、内因性クレアチンキナーゼをアウトカムとして測定しているのであって、クレアチンを投与してはいない。これは乏しいのではなく、完全な不在である。

入手可能なプロファイルが記述しているのは、内因性の賦活作用を伴わずにドパミン性の行動出力の閾値を下げる作用である。それはまさに、げっ歯類では何も生じさせないまま臨床的なスイッチを生じさせる薬理である。そして臨床記録はこれと整合している。Roitman ら（2007）は 10 名の非盲検試験に含まれた双極性患者 2 名の双方が軽躁ないし躁へ転じたと報告し、Toniolo ら（2018）は無作為化試験のクレアチン群 17 名中 2 名のスイッチを報告した。いずれも第 2 週、いずれもすでにリチウムとクエチアピンで被覆されており、プラセボ群には生じなかった。試験で曝露された双極スペクトラム患者およそ 19 名に対して記録されたスイッチが 4 件、負荷期に集中しており、十分な気分安定薬の被覆はそれを防がなかった。これに対し、単極性うつ病における検出力のある陽性試験では、睡眠困難を超える賦活は報告されていない。

放出薬を服用している人に伝えること

用量そのものは懸念ではない。LS-1 は 1741 名に 10 g/日を 5 年間投与して、身体系統別の有害事象に差を認めなかった。再現性のある用量依存的な有害事象は消化器症状だけであり、40 g/日で有意、10 g/日では認められない。懸念は、双極スペクトラムの診断、負荷期、そしてすでに放出を強制することで作用する薬物クラス、という組み合わせに固有のものである。これは単独で調整することではなく、処方医と話すことである。見落としやすい実務的な注意の一つ。クレアチンは代謝回転を通じて血清クレアチニン測定値を上昇させるが腎リスクは上げないため、補充中はクレアチニンに基づく腎機能推定が信頼できない。代替はシスタチン C である。

11. 決着をつけるために必要なもの

六つの予測を、識別力の高い順に挙げる。

1. **最も鋭いもの。**アンフェタミンが付加する負荷はインパルス非依存性であるから、リン負荷試験はそのエネルギー代謝的な痕跡を、課題後の回復速度ではなく 静止時のホスホクレアチンと無機リン酸に見出すはずであり、臨床効果を一致させたメチルフェニデートは逆を示すはずである。ある精神刺激薬の痕跡が静止時ではなく回復に現れるなら、このモデルは誤っている。
2. **居心地の悪いもの。**アンフェタミン下でのクレアチンの便益は、いかなる速度系の評価項目においても、メチルフェニデート下での同じ便益より小さいはずである。負荷に占める持続性の割合が高いからである。これは私が最も外れてほしい予測である。
3. クレアチンは平均反応時間ではなく反応時間のばらつきと最遅十分位に作用するはずである。再現研究が実際に動かしたのはばらつきだからである。
4. アンフェタミンと併用された D₂ 部分作動薬は α_1 経路を介してバースト発火を付加し、したがって位相性負荷を増やし、したがって緩衝系の仕事を増やすはずである。これは予測 2

と逆を向いており、観察されるのは両者の総和である。

5. いかなる効果も、休息下より睡眠制限下で大きく、その差は遮断薬下よりアンフェタミン下で広いはずである。条件依存性のストレスのパターンが、ヒト文献における唯一の堅牢な所見だからである。
6. 機序がプールではなく流束であるから、リン磁化移動法は、静止時ホスホクレアチンが動かない場合でも補充とともに動くはずである。

この問いを前に進めるために最も安価にできることは、実験ですらない。Hobson らは 2022 年にドパミンニューロンの細胞内区画プロテオームを公表している。その軸索画分にクレアチンキナーゼが現れるかどうかは、補足表を開くだけの費用で、この議論全体が依存している酵素がそもそも議論の必要とする場所に存在するのかを決着させる。

これが一つの薬物クラスを超えて重要だと私が考える理由は、「緩衝系を足す」が認知サプリメント文献における一般的な手であり、しかも負荷のかたちを特定したうえで問われることがほとんどないからである。緩衝系は過渡的負荷に対しては価値を持ち、持続的な引き出しに対してはほとんど価値を持たない。どの分子が提案されるにせよ、この問いは生化学に先立つ。そしてそれは、たいてい誰も問わない問いである。

出典

ドパミンニューロンの発火と逆輸送。 Bunney BS, Aghajanian GK, Naunyn-Schmiedeberg Arch Pharmacol 304:255, 1978; Shi WX, Pun CL, Zhang XX, et al., J Neurosci 20:3504, 2000; Sulzer D, Chen TK, Lau YY, et al., J Neurosci 15:4102, 1995; Sonders MS, Zhu SJ, Zahniser NR, et al., J Neurosci 17:960, 1997; Erreger K, Grewer C, Javitch JA, Galli A, J Neurosci 28:976, 2008; Kahlig KM, et al., PNAS 102:3495, 2005; Freyberg Z, Sonders MS, Aguilar JJ, et al., Nat Commun 7:10652, 2016; Robertson SD, Matthies HJG, Galli A, Mol Neurobiol 39:73, 2009; Graves SM, Xie Z, Stout KA, et al., Nat Neurosci 23:15, 2020.

精神刺激薬の脳エネルギー代謝酵素への影響。 Streck EL, Amboni G, Scaini G, et al., Life Sci 82:424, 2008; Moretti M, Valvassori SS, Steckert AV, et al., Pharmacol Biochem Behav 98:304, 2011; Valvassori SS, Rezin GT, Ferreira CL, et al., J Psychiatr Res 44:903, 2010; Feier G, Valvassori SS, Lopes-Borges J, et al., Neurosci Lett 530:75, 2012; Valvassori SS, Calixto KV, Budni J, et al., J Neural Transm 120:1737, 2013; Scaini G, Fagundes AO, Rezin GT, et al., Life Sci 83:795, 2008; Fagundes AO, Scaini G, Santos PM, et al., Neurochem Res 35:405, 2010; Ricaurte GA, Mechan AO, Yuan J, et al., J Pharmacol Exp Ther 315:91, 2005; Advokat C, J Atten Disord 11:8, 2007; Schmidt AJ, Krieg JC, Clement HW, et al., J Psychopharmacol, 2010.

シナプスおよびドパミン系のエネルギー代謝。 Pulido C, Ryan TA, Sci Adv 7:eabi9027, 2021; Straub I, Kunstmann L, Baeza-Lehnert F, et al., J Neurochem 169:e70212, 2025; Harris JJ, Jolivet R, Attwell D, Neuron 75:762, 2012; Ashrafi G, Ryan TA, Curr Opin Neurobiol 45:156, 2017; Sobieski C, Fitzpatrick MJ, Mennerick SJ, J Neurosci 37:1888, 2017; Lujan B, Singh M, Singh A, Renden RB, J Neurophysiol 126:976, 2021; Chavan V, Willis J, Walker

SK, et al., PLoS One 10:e0125185, 2015; Matsuda W, Furuta T, Nakamura KC, et al., J Neurosci 29:444, 2009; Pissadaki EK, Bolam JP, Front Comput Neurosci 7:13, 2013; Pacelli C, Giguère N, Bourque MJ, et al., Curr Biol 25:2349, 2015; Guzman JN, Sanchez-Padilla J, Wokosin D, et al., Nature 468:696, 2010; Hobson BD, Choi SJ, Mosharov EV, et al., eLife 11:e70921, 2022.

クレアチンキナーゼの機序と神経保護。 Dolder M, Walzel B, Speer O, et al., J Biol Chem 278:17760, 2003; Matthews RT, Ferrante RJ, Klivenyi P, et al., Exp Neurol 157:142, 1999; Andres RH, Ducray AD, Pérez-Bouza A, et al., Cell Transplant 14:537, 2005; Cunha MP, Martín-de-Saavedra MD, Romero A, et al., ASN Neuro 6, 2014; Fortalezas S, Marques-da-Silva D, Gutierrez-Merino C, Neurotox Res 34:717, 2018; Xu C, Klunk WE, Kanfer JN, et al., J Biol Chem 271:13435, 1996; Jost CR, Van Der Zee CE, In 't Zandt HJ, et al., Eur J Neurosci 15:1692, 2002; Streijger F, Scheenen WJ, van Luijckelaar G, et al., Epilepsia 51:79, 2010; Kiebertz K, Tilley BC, Elm JJ, et al., JAMA 313:584, 2015; Hersch SM, Schifitto G, Oakes D, et al., Neurology 89:594, 2017; Mercimek-Andrews S, Salomons GS, GeneReviews, 2025 改訂.

ヒトの認知、興奮性、気分。 Gordji-Nejad A, Matusch A, Kleedörfer S, et al., Sci Rep 14:4937, 2024; Gordji-Nejad A, Matusch A, Hengstler L, et al., Nutrients 18:1192, 2026; Turner CE, Byblow WD, Gant N, J Neurosci 35:1773, 2015; Watanabe A, Kato N, Kato T, Neurosci Res 42:279, 2002; McMorris T, Harris RC, Howard AN, et al., Physiol Behav 90:21, 2007; Moriarty T, Bourbeau K, Dorman K, et al., Brain Sci 13:1276, 2023; Xu C, Bi S, Zhang W, Luo L, Front Nutr 11:1424972, 2024; McMorris T, Hale B, Pine BS, Williams T, Behav Brain Res 460:114982, 2024; Carrey NJ, MacMaster FP, Gaudet L, Schmidt MH, J Child Adolesc Psychopharmacol 17:11, 2007; Endres D, Maier S, Tebartz van Elst L, et al., J Clin Med 9:2601, 2020; Hellem TL, Sung YH, Shi XF, et al., J Dual Diagn 11:189, 2015; Cunha MP, Machado DG, Capra JC, et al., J Psychopharmacol 26:1489, 2012; Allen PJ, D'Anci KE, Kanarek RB, Renshaw PF, Neuropsychopharmacology 35:534, 2010; Roitman S, Green T, Osher Y, et al., Bipolar Disord 9:754, 2007; Toniolo RA, Silva M, Fernandes FBF, et al., J Neural Transm 125:247, 2018; Lyoo IK, Yoon S, Kim TS, et al., Am J Psychiatry 169:937, 2012; Meera P, Uusi-Oukari M, Wallner M, Lipshutz GS, BMC Neurosci 27:3, 2025; Royes LFF, et al., Neurochem Int 53:33, 2008; Bian X, Zhu J, Jia X, et al., eLife 12:RP89317, 2023; Kabiri Naeini E, Eskandari M, Mortazavi M, et al., BMC Nephrol 26:622, 2025.

検証したものと、しなかったもの。 上記の論文の大半は、出版社のページまたは信頼できる抄録レコードから読んでいる。いくつかは私に利用可能ないずれの経路からも開くことができず、二次引用となっている。それらの具体的な数値は他より慎重に扱うべきである。すなわち、Streck 2008（投与プロトコルは当該論文で確認した数値ではなくグループの標準であり、しかも中心的なクレアチンキナーゼの主張を担っている）、Kahlig 2005、Ricaurte 2005 の低下率、Pacelli 2015 の酸素消費とミトコンドリア密度の数値、アンフェタミン類投与後の線条体 ATP を直接測定した唯一の研究である Chan 1994、そしてクレアチンの機序に対する標準的な懐疑的対抗論である Brustovetsky 2001 である。本稿の四つの議論は公表された知見ではなく私自身のものであり、本文中にその旨を記している。Na⁺ と ATP の下限計算、体表面積による用量換算、クレアチンキナーゼの問いが検証不足である理由としてのピペット説明、

そしてラクロプリドの実験から D₂ 部分作動薬への推論である。

AI 利用の開示。 文献の探索、出典の要約、モデルの実装、草稿作成、改訂、および日英の翻訳に AI を利用した。速度論モデル、その図、パラメータスイープは本稿のために作成し実行したものであり、基礎となる生理学的パラメータは引用した実測値から取っている。これは独立した人間によるスクリーニングや査読に代わるものではなく、オリジナルのヒト被験者データは収集していない。本ページは臨床的助言ではなくリサーチノートである。